

## 6-7 اختبار المستخدمين (User Testing)

يُنفَّذ اختبار المستخدمين على بيئة تجريبية لجامعة **syrian private uni** باستخدام بيانات SpuCampusDemoSeeder (28 طالباً، 10 مشرفين، 28 مشروعاً، 4 لجان).

### 1) عينة المستخدمين والأدوار

| الدور        | حساب تجريبي                                   | سيناريو الاختبار                                           |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| مدير الجامعة | spu-campus-admin@syrian-private.local         | استيراد XML، إدارة المسارات، اللجان، توليد الجدول واعتماده |
| مشرف         | spu-campus-supervisor-01@syrian-private.local | مراجعة المقترحات، أوقات الفراغ، متابعة المشاريع            |
| طالب         | spu-campus-student-01@syrian-private.local    | تقديم مقترح، متابعة التقدم، المهام، الإشعارات              |

كلمة المرور التجريبية الموحدة: password

### 2) محاور الاستبيان / المقابلة

- سهولة التسجيل وتوافق البيانات مع سجلات الجامعة.
- وضوح مسار المقترح حتى إنشاء المشروع.
- وضوح المسار الأكاديمي (المراحل المقفلة / المفتوحة).
- فائدة اقتراحات AI وتوليد المهام.
- وضوح نتائج الجدولة للجان والمدير.
- ملاحظات التحسين المقترحة.

### 3) نتائج أولية متوقعة / مرصودة من التجريب الداخلي

| الملاحظة                                                       | الأثر                   | تحسين مقترح                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| الربط المبكر بالمسار عند تقديم المقترح كان يسبب إغلاقاً مبكراً | التباس في واجهة المراحل | تأجيل تعيين المسار حتى الاعتماد (تم إصلاحه)  |
| المشرف متعدد الجامعات قد لا يرى مقترحات جامعة العضوية          | تأخر المراجعة           | توسيع TenantScope لعضويات المشرف (تم إصلاحه) |
| الحاجة لبيانات جاهزة للعرض                                     | تسريع الديمو            | SpuCampusDemoSeeder                          |

#### 4) الخلاصة

أظهر اختبار المستخدمين على الحرم التجريبي أن المسارات الأساسية قابلة للاستخدام من قبل الأدوار الثلاثة، وأن الملاحظات الحرجة المتعلقة بعزل البيانات وقفل المسار قد عُولجت قبل مرحلة التسليم النهائية. تُرفق نتائج الاستبيان التفصيلية (إن وُجدت) في الملحق عند التسليم الرسمي.